



「英语考研宝」Alpha冲刺答辩

软件工程双学位 2026 · 团队第三次作业

团队：Language for Life

王振妃（后端 / AI / 文档）· 关欣玥（前端 / Vlog）

2026年5月

答辩目录

01

团队与项目概述

团队组成、项目定位与核心功能介绍

02

冲刺计划与执行

7天冲刺安排与实际进度追踪

03

技术架构与实现

前后端技术栈、API网关与AI接入

04

亮点与问题解决

核心亮点、问题解决方案与测试安排

05

总结与展望

成员体会、不足反思与Beta计划

01

团队与项目概述

团队组成、项目定位与核心功能

团队介绍与分工

</> 王振妃

后端 / AI / 文档

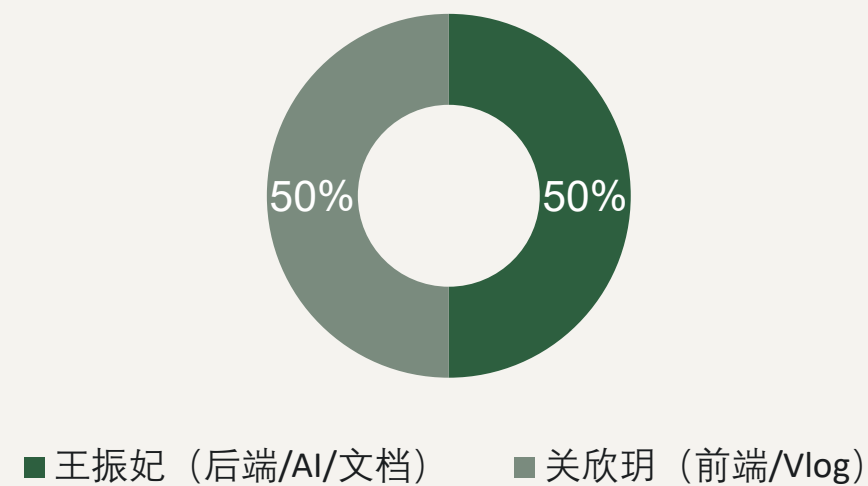
- 数据库与云开发方案设计
- backendApi 统一网关 (20 action)
- Coze AI 接入与本地降级方案
- 前后端合并与文档编写
- GitHub 维护与 Release 发布

关欣玥

前端 / Vlog

- 前端页面搭建与样式交互
- tab-bar 导航与页面跳转
- 与后端 API 联调
- Vlog 拍摄与剪辑
- 冲刺计划与总结博客撰写

工作量分配



团队特点

- 两人分工明确，前后端同步推进
- 工作量均衡分配，各承担 50%
- 文档、代码、视频多线并行
- 按计划完成 Alpha 冲刺全部任务

项目简介与核心功能

「英语考研宝」是一款面向考研英语备考的微信小程序，覆盖从院校选择到AI辅助学习的全流程

**登录注册**

快速体验 / 微信快捷登录，自动创建用户档案

**院校选择**

6大方向 + 15所推荐院校结构化筛选

**AI 备考计划**

Coze 生成三阶段计划，失败自动规则兜底

**番茄专注**

4种计时模式，专注时长记录与统计

**数据统计**

按日 / 按模式聚合，复盘学习效果

**AI 智能答疑**

多轮对话，备考画像自动注入，问答落库

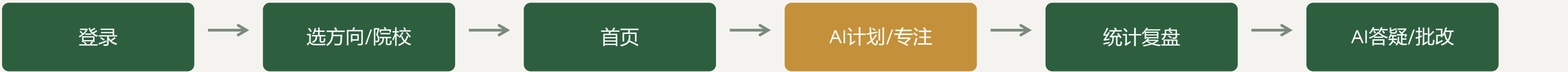
**作文 AI 批改**

维度评分 + 修改建议 + 历史记录

**学习进度**

任务列表、状态切换、完成率环形进度

核心使用流程



02

02

冲刺计划与执行

7天冲刺安排、实际进度追踪

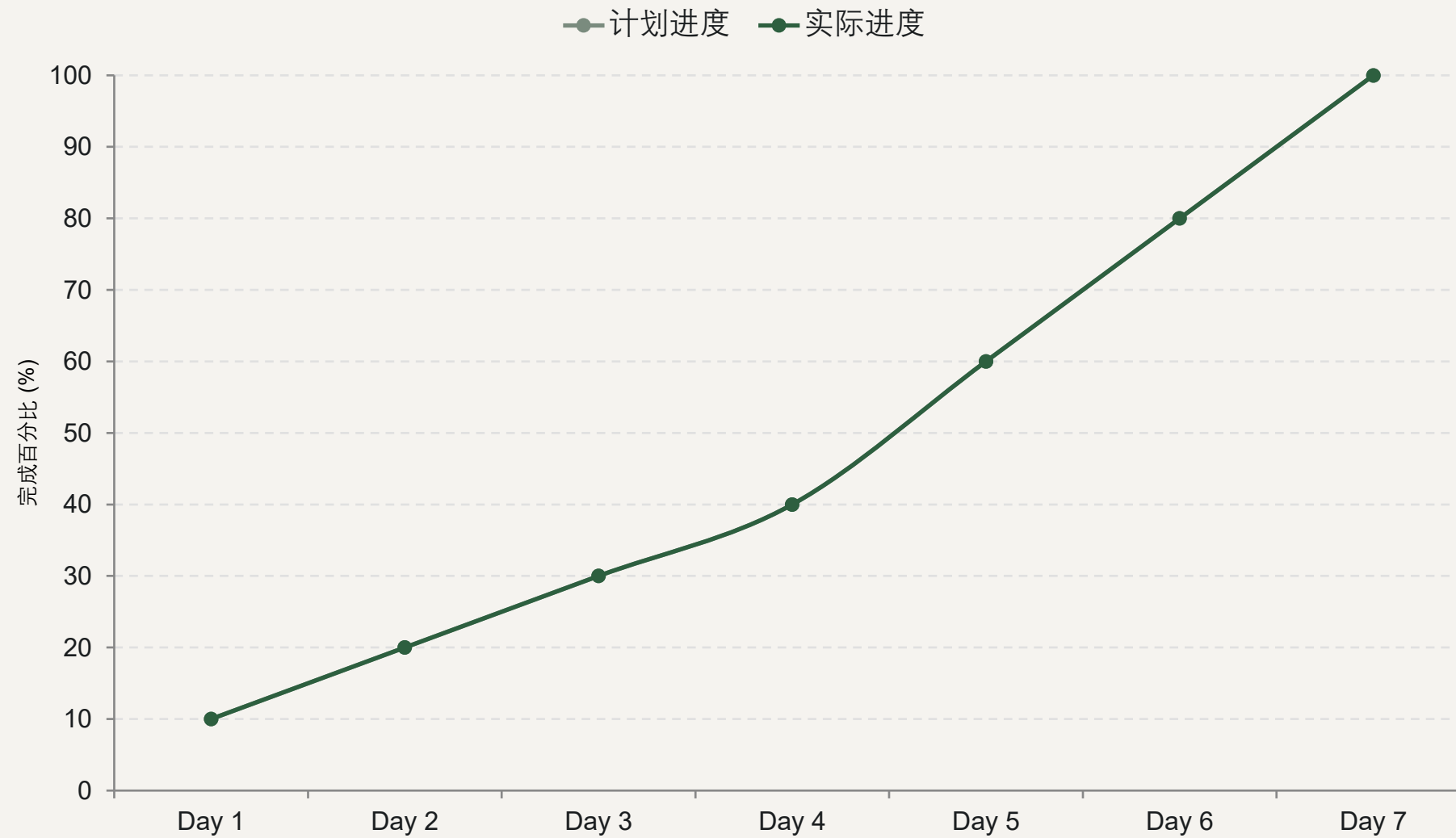
7天冲刺计划

Day	关欣玥（前端 / Vlog）	王振妃（后端 / AI）	完成度
1	分析原型，确定页面结构	数据库设计与搭建	10%
2	搭建首页和番茄计时页框架	后端接口搭建，用户数据存储	20%
3	样式优化，页面布局调整	后端接口联调，数据返回前端	30%
4	核心功能实现（计时、跳转）	AI功能接入测试（Coze API）	40%
5	功能完善，进度条和图表	Bug修复，数据展示优化	60%
6	页面调试联调，录制Vlog素材	文档完善，GitHub仓库更新	80%
7	最终测试，Vlog剪辑，博客截图	文档确认，PPT制作	100%

计划执行说明

- 严格按照7天计划推进，每天完成既定目标
- 前后端并行开发，第3天开始联调，第5天基本完成核心功能
- 第6-7天集中进行调试优化和交付物准备

实际进度与燃尽图



冲刺执行数据

7

冲刺天数

100%

计划完成率

20

API接口数

8+

核心功能页

- 严格按照计划推进，无延期
- 前后端第3天开始联调
- 第5天完成核心功能开发

03

技术架构与实现

前后端技术栈、API网关、数据库与AI接入

系统架构概览



双环境适配方案

云开发模式

配置 cloud.js 云环境 ID 后
自动走云函数 + 云数据库
适合生产环境部署

本地降级模式

未配置云环境时自动降级
使用 wx.storage 本地存储
答辩现场可稳定演示

后端API网关设计（20 action）

模块	主要 Action	功能说明
用户	getOrCreateUser / getUserProfile / updateProfile	用户创建、查询与资料更新
院校	listDirections / listUniversities / getUniversityDetail / seedUniversities	方向列表、院校查询与初始化
专注	addFocusSession / listFocusSessions / getWeeklyStats	专注记录、列表与周统计
AI答疑	addQaLog / listQaLogs	问答记录存储与查询
备考计划	generateStudyPlan / getStudyPlan / listStudyTasks / updateStudyTask / addStudyTask	计划生成、任务管理与更新
作文批改	submitEssayReview / listEssayReviews	作文提交批改与历史查询
管理后台	adminLogin / getAdminStats	后台登录与数据统计概览

所有接口通过 backendApi 云函数统一网关调用，支持云开发 / 本地降级双模式

数据库设计

按《数据库设计说明书》完成 7 个核心集合规划

 users

用户信息、备考画像、学习偏好设置

 universities

院校数据、方向分类、推荐列表

 focus_sessions

专注计时记录、模式、时长统计

 qa_logs

AI问答历史、对话记录、问题类型

 study_plans

备考计划、三阶段任务、学习进度

 essay_reviews

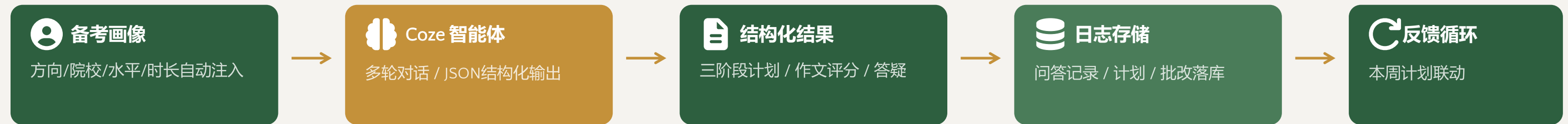
作文批改记录、评分维度、修改建议

设计要点

- 每个集合均按业务模块独立设计，职责清晰
- users 集合存储备考画像（方向、院校、水平、每日时长），为 AI 注入提供数据基础
- qa_logs 和 essay_reviews 支持历史追溯，实现学习数据闭环
- 云数据库集合权限、索引优化留待 Beta 阶段完善

AI功能接入 — Coze智能体

AI 业务闭环



三大AI功能场景



降级策略

- Coze Token 未配置或网络异常时，自动回退规则模板 / 规则评分，保证功能可用
- 本地模式通过 coze.config.local.js 配置 Token，开发者工具勾选「不校验合法域名」

04

04

项目亮点与问题解决

核心亮点、问题解决方案与测试安排

项目亮点

01 前端完整复刻墨刀原型

核心页面均已完成 UI + 业务联调，视觉效果与设计稿高度一致。自定义 tab-bar 完成主导航，页面跳转与原型主流程一致。

02 统一API网关 + 双模式适配

backendApi 统一 20 个接口，支持云开发 / 本地降级双模式，答辩现场「无云环境也能完整演示」。

03 AI 多场景业务闭环

智能答疑、备考计划生成、作文批改三大场景均支持画像注入与记录追溯，形成「画像→Coze→结构化结果→日志存储」闭环。

04 院校结构化选择 + 管理后台

院校模块升级为 6 大方向 + 15 所推荐院校结构化选择。管理后台具备 Token 鉴权，提供用户/专注/答疑概览统计。

团队协作亮点

两人分工明确，前端、后端、文档、视频制作同步推进。GitHub 仓库维护规范，Release 版本管理有序，按计划完成冲刺阶段全部任务。

遇到的问题与解决方案

问题 1

答辩现场无云环境，演示风险高

- 根因：云开发依赖网络环境和账号配置，答辩现场可能存在不可控因素
- 方案：实现 utils/api.js 双环境适配 – 未配置云环境时自动降级为 wx.storage 本地存储
- 效果：答辩现场可 100% 稳定演示，不受网络环境限制

问题 2

Coze API 返回不稳定，JSON解析易失败

- 根因：LLM 输出格式不可控，网络异常时可能返回非预期内容
- 方案：备考计划 / 作文批改均设计规则模板兜底机制（planBuilder / 规则评分）
- 效果：AI 功能可用性大幅提升，弱网环境下仍可正常展示

问题 3

前后端联调接口约定不一致

- 根因：前后端并行开发，接口参数和返回格式沟通不足
- 方案：建立 backendApi 统一网关规范，编写《前端同学对接说明.md》接口文档
- 效果：第3天开始联调，接口对接效率显著提升

测试工作安排

功能测试

- 页面联调测试
- API 接口测试
- 核心流程端到端测试
- 数据一致性验证

兼容性测试

- 不同机型适配测试
- 屏幕尺寸响应式检查
- iOS / Android 双端验证
- 微信版本兼容性

降级测试

- 本地存储模式验证
- 无网络环境功能测试
- Coze 异常兜底测试
- 数据持久化验证

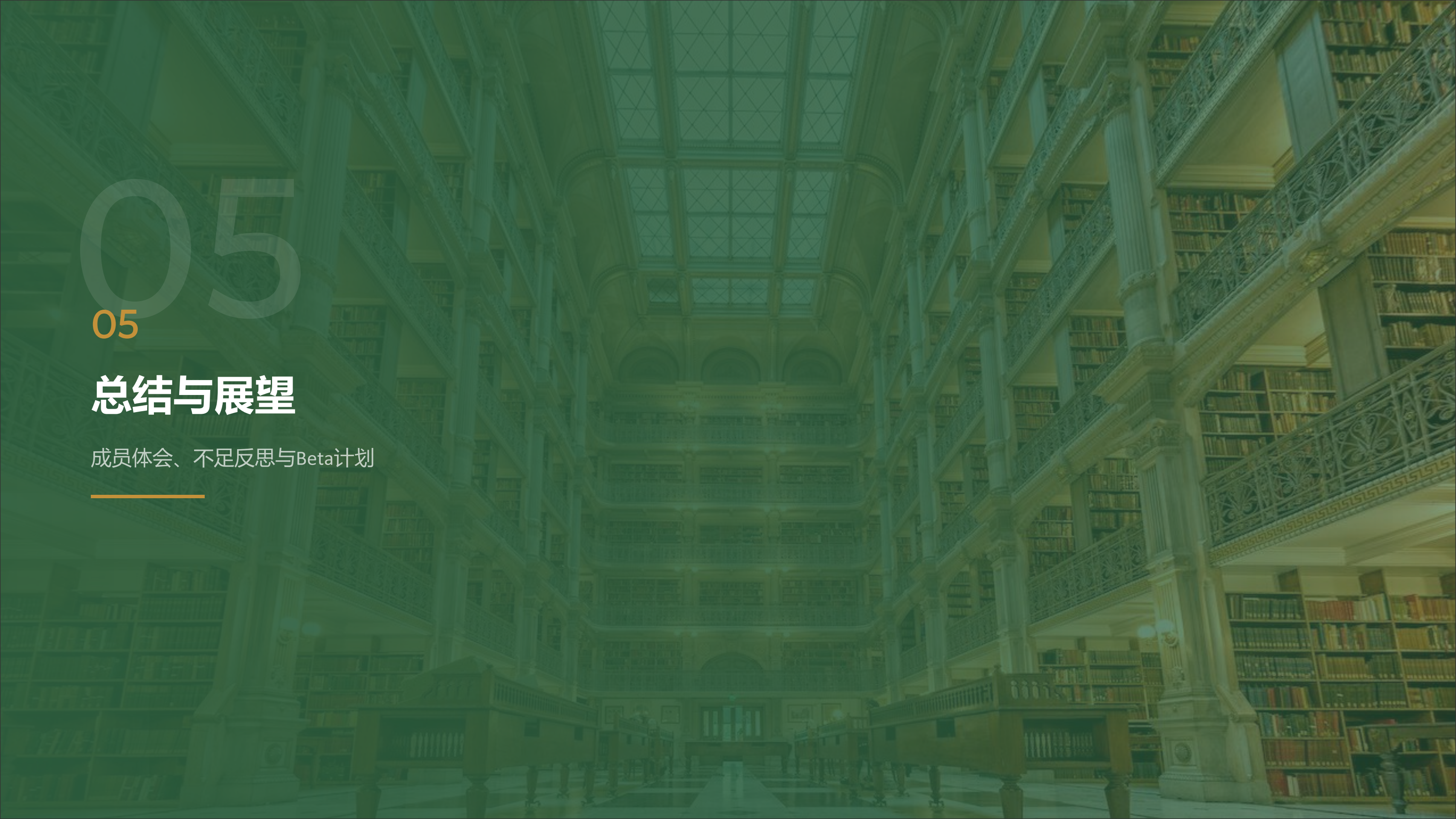
测试工具与结果

测试工具

- 微信开发者工具（模拟器调试 + 真机预览）
- 真机调试（扫码预览，验证实际用户体验）

测试结果

- Alpha 可演示主路径完整运行：登录 → 选方向/院校 → 首页 → 备考计划 → 番茄专注 → 统计 → AI答疑 → 作文批改



05

05

总结与展望

成员体会、不足反思与Beta计划

成员过程体会



关欣玥

前端 / Vlog

本次冲刺让我对微信小程序开发流程有了完整实践：

- 从页面搭建、样式优化到与 API 的交互联调，一步步把墨刀原型变成了可运行的小程序
- 完成了 Vlog 的拍摄与剪辑，记录了团队协作的点滴
- 深刻体会到软件工程迭代节奏和前后端协作的重要性



王振妃

后端 / AI / 文档

通过本次冲刺，在技术与管理层面都有很大收获：

- 完成了数据库设计、backendApi 网关和 Coze 接入，对 API 设计有了更直观的理解
- 本地降级方案的设计让我认识到「容错设计」的重要性
- 熟悉了 GitHub 维护、Release 发布和答辩文档编写

不足与Beta展望

当前不足



云开发部署：代码已支持云开发，但当前以本地降级演示为主，环境配置待完善



数据可视化：统计页为基础聚合，ECharts 等 richer 图表待 Beta 迭代



AI 稳定性：计划与批改依赖 Coze 返回 JSON，Token 异常时回退效果弱于专用 workflow



账号体系：演示账号 + wx.login 创建用户，尚未实现完整微信开放平台权限体系

Beta 阶段计划



全量云环境部署：配置云环境 ID，完善集合权限与索引优化



richer 图表可视化：引入 ECharts，实现多维度学习数据可视化



微信开放平台账号体系：实现完整用户权限与账号管理



响应式适配优化：完善多机型屏幕适配与细节打磨

The background image is a photograph of a large, historic library interior. It features multiple levels of ornate balconies with intricate metal railings, all filled with books. The architecture is classical, with large columns and a high ceiling. A large, multi-paned skylight is visible at the top, allowing natural light into the space. The overall atmosphere is one of intellectual pursuit and historical grandeur.

感谢聆听

欢迎提问与交流

团队：Language for Life

王振妃 · 关欣玥

GitHub: github.com/willowwanglala-glitch/Software-Engineering-Assignment-2026

原型: b6smkq1g.site/modao.ink